



Lista 7: Método da alteração.

- E1.** Mostre que, para todo inteiro positivo n , existe uma maneira de colorir as arestas do K_n usando duas cores de forma que não exista um K_k monocromático quando

$$x = n - \binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}}$$

- E2.** Um *hipergrafo* H é um par (V, E) onde V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de *hiperarestas*. Cada hiperaresta é um subconjunto de V . Em particular, dizemos que um hipergrafo é *r-uniforme* se toda hiperaresta é um conjunto de tamanho r . Por exemplo, um hipergrafo 2-uniforme é um grafo. Um *conjunto dominante* em um hipergrafo H é um conjunto de vértices $S \subseteq V$ tal que $e \cap S \neq \emptyset$ para todo $e \in E$.

Seja $H = (V, E)$ um hipergrafo r -uniforme com n vértices e m arestas.

- Mostre que existe um conjunto dominante de H com no máximo $np + (1 - p)^r m$ vértices, para todo p , $0 \leq p \leq 1$.
 - Usando o resultado acima, mostre que existe um conjunto dominante de tamanho no máximo $(m + n \ln r)/r$.
- E3.** O *número de Ramsey assimétrico* é o menor inteiro n tal que toda coloração com duas cores, digamos azul e vermelho, do K_n contém uma cópia monocromática vermelha de K_3 ou uma cópia monocromática azul de K_k . Prove que

$$R(4, k) \geq \left(\frac{ck}{\log k} \right)^2$$

para alguma constante $c > 0$.